

## 1과목 : 소방원론

1. 제 2류 위험물에 해당하지 않는 것은?

- ① 유황                      ② 황화린  
③ 적린                      ④ 황린

2. 주된 연소의 형태가 분해연소인 물질은?

- ① 코크스                      ② 알코올  
③ 목재                      ④ 나프탈렌

3. 마그네슘의 화재시 이산화탄소소화약제를 사용하면 안되는 주된 이유는?

- ① 마그네슘과 이산화탄소가 반응하여 흡열반응을 일으키기 때문이다.  
② 마그네슘과 이산화탄소가 반응하여 가연성의 탄소가 생성되기 때문이다.  
③ 마그네슘이 이산화탄소에 녹기 때문이다.  
④ 이산화탄소에 의한 질식의 우려가 있기 때문이다.

4. 다음 중 착화온도가 가장 낮은 것은?

- ① 에틸알코올                      ② 톨루엔  
③ 등유                      ④ 가솔린

5. 다음 할로겐원소 중 원자번호가 가장 작은 것은?

- ① F                      ② Cl  
③ Br                      ④ I

6. 22℃ 물 1톤을 소화약제로 사용하여 모두 증발시켰을때 얻을 수 있는 냉각효과는 몇 kcal 인가?

- ① 539                      ② 617  
③ 539000                      ④ 617000

7. 공기와 할론 1301의 혼합기체에서 할론 1301에 비해 공기의 확산속도는 약 몇 배 인가? (단, 공기의 평균분자량은 29, 할론 1301의 분자량은 149이다.)

- ① 2.27배                      ② 3.85배  
③ 5.17배                      ④ 6.46배

8. 조연성 가스에 해당하는 것은?

- ① 수소                      ② 일산화탄소  
③ 산소                      ④ 에탄

9. 목재 화재시 다량의 물을 뿌려 소화하고자 한다. 이 때 가장 큰 소화효과는?

- ① 제거소화효과                      ② 냉각소화효과  
③ 부촉매소화효과                      ④ 희석소화효과

10. 다음 중 비열이 가장 큰 것은?

- ① 물                      ② 금  
③ 수은                      ④ 철

11. 연소시 백적색의 온도는 약 몇 ℃ 정도 되는가?

- ① 400                      ② 650  
③ 750                      ④ 1300

12. 피난동선에 대한 계획으로 옳지 않은 것은?

- ① 피난동선은 가급적 일상 동선과 다르게 계획한다.  
② 피난동선은 적어도 2개소의 안전장소를 확보한다.  
③ 피난동선의 말단은 안전장소이어야 한다.  
④ 피난동선은 간단명료해야 한다.

13. 메탄이 완전 연소할 때의 연소 생성물을 옳게 나열한 것은?

- ① H<sub>2</sub>O, HCl                      ② SO<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>  
③ SO<sub>2</sub>, HCl                      ④ CO<sub>2</sub>, H<sub>2</sub>O

14. 할로겐 화합물 소화설비에서 Halon 1211 약제의 분자식은?

- ① CF<sub>2</sub>BrCl                      ② CBr<sub>2</sub>ClF  
③ CCl<sub>2</sub>BrF                      ④ BrC<sub>2</sub>ClF

15. 분말소화약제의 주성분이 아닌 것은?

- ① 황산알루미늄                      ② 탄산수소나트륨  
③ 탄산수소칼륨                      ④ 제1인산암모늄

16. 휘발유 화재시 물을 사용하여 소화할 수 없는 이유로 가장 옳은 것은?

- ① 인화점이 물보다 낮기 때문이다.  
② 비중이 물보다 작아 연소면을 확대되기 때문이다.  
③ 수용성이므로 물에 녹아 폭발이 일어나기 때문이다.  
④ 물과 반응하여 수소가스를 발생하기 때문이다.

17. 다음 중 분진폭발의 위험성이 가장 낮은 것은?

- ① 알루미늄분                      ② 유황  
③ 팽창질석                      ④ 소맥분

18. 공기를 기준으로 한 CO<sub>2</sub> 가스 비중은 약 얼마인가? (단, 공기의 분자량은 29이다.)

- ① 0.81                      ② 1.52  
③ 2.02                      ④ 2.51

19. 연기감지기가 작동할 정도이고 가시거리가 20~30m 에 해당하는 감광계수는 얼마인가?

- ① 0.1m<sup>-1</sup>                      ② 1.0m<sup>-1</sup>  
③ 2.0m<sup>-1</sup>                      ④ 10m<sup>-1</sup>

20. 「건축물의 피난·방화구조 등의 기준에 관한 규칙」에 따른 바닥의 내화구조 기준으로 "철근콘크리트조 또는 철골철근콘크리트조로서 두께가 ( ) cm 이상인 것"의 ( )에 알맞은 수치는?

- ① 4                      ② 5  
③ 7                      ④ 10

## 2과목 : 소방전기회로

21. 변압기의 내부고장 보호에 사용되는 계전기는 다음 중 어느 것인가?

- ① 차동 계전기                      ② 저전압 계전기  
③ 고전압 계전기                      ④ 압력 계전기

22. 이상적인 전압원 및 전류원에 대한 설명이 옳은 것은?

- ① 전압원의 내부저항은 ∞이고, 전류원은 0 이다.

- ② 전압원의 내부저항은 0 이고, 전류원은  $\infty$ 이다.  
 ③ 전압원이나 전류원의 내부저항은 흐르는 전류에 따라 변한다.  
 ④ 전압원의 내부 저항은 일정하고, 전류원의 내부저항은 일정하지 않다.

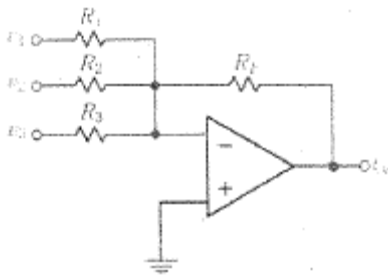
23. 주파수응답 특성을 설명한 것이다. 옳지 않은 것은?

- ① 저역통과 회로: 차단주파수 보다 높은 주파수는 잘 통과시키지 않고 낮은 주파수를 잘 통과시키는 회로  
 ② 고역통과 회로: 차단주파수 보다 높은 주파수는 잘 통과시키지만 낮은 주파수를 잘 통과시키지 않는 회로  
 ③ 대역통과 회로: 중간 범위의 주파수는 잘 통과시키지만 이보다 낮거나 높은 주파수는 잘 통과시키지 않는 회로  
 ④ 대역저지 회로: 어떤 범위의 주파수는 통과시키고 이보다 낮거나 높은 주파수는 잘 통과시키지 않는 회로

24. 다음 변환요소의 종류 중 변위를 임피던스로 변환하여 주는 것은?

- ① 벨로스                      ② 노즐 플래퍼  
 ③ 가변 저항기                ④ 전자 코일

25. 다음과 같이 구성한 연산증폭기 회로에서 출력전압  $v_0$ 는?



- ①  $v_0 = \frac{R_F}{R_1}v_1 + \frac{R_F}{R_2}v_2 + \frac{R_F}{R_3}v_3$   
 ②  $v_0 = \frac{R_1}{R_F}v_1 + \frac{R_2}{R_F}v_2 + \frac{R_3}{R_F}v_3$   
 ③  $v_0 = -\left(\frac{R_F}{R_1}v_1 + \frac{R_F}{R_2}v_2 + \frac{R_F}{R_3}v_3\right)$   
 ④  $v_0 = -\left(\frac{R_1}{R_F}v_1 + \frac{R_2}{R_F}v_2 + \frac{R_3}{R_F}v_3\right)$

26. 피드백제어계 중 물체의 위치, 방위, 자세 등의 기계적 변위를 제어량으로 하는 것은.?

- ① 서보기구                      ② 프로세스제어  
 ③ 자동조정                      ④ 프로그램제어

27. 길이  $l$  의 도체로 원형코일을 만들어 일정한 전류를 흘릴때 M회 감았을 때의 중심의 자계는 N회 감았을 때의 중심의 자계의 몇 배인가?

- ① M/N                          ②  $M_2/N_2$   
 ③ N/M                          ④  $N_2/M_2$

28. 저항을 설명한 다음 문항 중 틀린 것은?

- ① 기호는 R, 단위는 [ $\Omega$ ]이다.

② 오옴의 법칙은  $R = \frac{V}{I}$

- ③ R 의 역수는 서셉턴스이며 단위는 [ $\Omega$ ]이다.

- ④ 전류의 흐름을 방해하는 작용을 저항이라 한다.

29. 대전된 전기의 양을 전하량(전하)이라고 하며, 정(+)전하와 부(-)전하로 나뉜다. 정전하와 부전하의 두 전하 사이에 작용하는 힘을 무엇이라고 하는가?

- ① 정전기                      ② 정전용량  
 ③ 전기장                      ④ 정전력

30. 교류전압계이 지침이 지시하는 전압은 다음 중 어느 것인가?

- ① 실효값                      ② 평균값  
 ③ 최대값                      ④ 순시값

31. 저항  $R_1$ ,  $R_2$ 와 인덕턴스 L이 직렬로 연결된 회로에서 시정수[sec]는?

- ①  $\frac{R_1 + R_2}{L}$                       ②  $-\frac{R_1 + R_2}{L}$   
 ③  $\frac{L}{R_1 + R_2}$                       ④  $\frac{-L}{R_1 + R_2}$

32. 다음 중 완전 통전상태에 있는 SCR을 차단상태로 하기 위한 방법으로 알맞은 것은?

- ① 게이트 전류를 차단시킨다.  
 ② 게이트에 역방향 바이어스를 인가한다.  
 ③ 양극전압을 (-)로 한다.  
 ④ 양극전압을 더 높게 한다.

33. 동일한 전류가 흐르는 두개의 평행도체가 있다. 도체간의 거리를 1/2로 하면 그 작용하는 힘은 몇 배로 되는가?

- ① 2                                  ② 4  
 ③ 8                                  ④ 16

34. 단상 200[V]의 교류전압을 회로에 인가할 때  $\pi/6$ [rad]만큼 위상이 뒤진 10[A]의 전류가 흐른다고 한다. 이 회로의 역률은 몇 [%]인가?

- ① 86.6                              ② 89.6  
 ③ 92.6                              ④ 95.6

35. 그림과 같은 회로의 AB 사이의 합성저항은?



- ①  $\frac{9}{10}R$       ②  $\frac{7}{10}R$   
 ③  $\frac{10}{7}R$       ④  $\frac{10}{9}R$

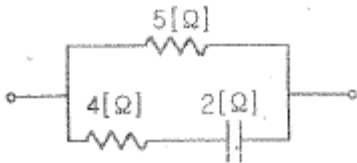
36. 유도성부하를 사용하는 경우 역률을 개선하기 위한 방법으로 콘덴서를 부하에 병렬로 접속시켜 역률을 개선한다. 다음 중 역률개선의 의미와 다른 것은?

- ① 위상차( $\theta$ )를 작게 한다.  
 ②  $X_L - X_C = 0$ 에 가깝도록 조정한다.  
 ③  $\cos\theta$ 의 값을 크게 해준다.  
 ④ 전압과 전류의 위상차를 크게 한다.

37. 어떤 회로에  $V=100+j20[V]$ 인 전압을 가했을 때  $I=8+j6[A]$ 인 전류가 흘렀다. 이 회로의 소비전력은 몇 [W]인가?

- ① 800[W]      ② 920[W]  
 ③ 1200[W]      ④ 1400[W]

38. 그림과 같은 회로의 역률은 얼마인가?



- ① 0.24      ② 0.59  
 ③ 0.8      ④ 0.97

39. 다음과 같은 특성을 갖는 제어계는?

- 발전을 일으키고 불안정한 상태로 되여가는 경향성을 보인다.
- 정확성과 감대폭이 증가한다.
- 계의 특성변화에 대한 입력 대 출력비의 감도가 감소한다.

- ① 프로세스제어      ② 피드백제어  
 ③ 프로그램제어      ④ 추종제어

40. 3상 평형부하가 있다. 선간전압 3000[V], 선전류 30[A], 역률 0.9(뒤짐)이다. 부하가 Y결선일 때 한 상의 저항은 몇 [Ω]인가?

- ① 90[Ω]      ② 51.96[Ω]  
 ③ 173.20[Ω]      ④ 4676.53[Ω]

### 3과목 : 소방관계법규

41. 성능위주설계를 할 수 있는 자가 보유하여야 하는 기술인력의 기준은?

- ① 소방기술사 2인 이상  
 ② 소방기술사 1인 및 소방설비기사 2인 (기계 및 전기분야 각 1인)이상  
 ③ 소방분야 공학박사 2인 이상  
 ④ 소방기술사 1인 및 소방분야 공학박사 1인 이상

42. 화재예방강화지구 안의 소방대상물에 대한 화재안전조사를 거부·방해 또는 기피한자에 대한 벌칙은?

- ① 100만원 이하의 벌금      ② 200만원 이하의 벌금  
 ③ 300만원 이하의 벌금      ④ 500만원 이하의 벌금

43. 함부로 버려두거나 그냥 둔 위험물의 소유자·관리자·점유자의 주소·성명을 알 수 없어 필요한 명령을 할 수 없는데 소방본부장 또는 소방서장이 취하여야 하는 조치로 맞는 것은?

- ① 시·도지사에게 보고하여야 한다.  
 ② 경찰서장에게 통보하여 위험물을 처리하도록 하여야 한다.  
 ③ 소속공무원으로 하여금 그 위험물을 옮기거나 치우게 할 수 있다.  
 ④ 소유자가 나타날때까지 기다린다.

44. 다음 중 소방시설관리업의 등록이 불가능한 자는?

- ① 관리업 등록이 취소된 날부터 1년이 지난 사람  
 ② 소방기본법의 위반으로 실형을 선고받고 그 집행이 끝난 후 3년이 지난 사람  
 ③ 소방시설공사업법 위반으로 금고형이 실형을 선고받고 그 집행이 면제된 날부터 2년이 지난 사람  
 ④ 위험물안전관리법 위반으로 집행유예를 선고받고 집행유예기간이 끝난 날부터 6개월이 지난 사람

45. 다음 ( ) 안의 알맞은 내용을 바르게 나타낸 것은?

위험물 제조소 등의 설치자의 지위를 승계한 자는 ( ① )이 정하는 바에 따라 승계한 날로부터 ( ② )이내에 ( ③ )에게 신고하여야 한다.

- ① ① 대통령령 ② 14일 ③ 시·도지사  
 ② ① 대통령령 ② 30일 ③ 소방본부장·소방서장  
 ③ ① 행정안전부령 ② 14일 ③ 소방본부장·소방서장  
 ④ ① 행정안전부령 ② 30일 ③ 시·도지사

46. 특정소방대상물에 설치하는 물품 중 방염처리 대상이 아닌 것은?

- ① 창문에 설치하는 브라인트  
 ② 두께가 2[mm] 미만인 종이벽지  
 ③ 무대용 섬유판  
 ④ 영화상영관에 설치된 스크린

47. 피난시설 및 방화시설의 유지·관리에 대한 관계인의 잘못된 행위가 아닌 것은?

- ① 피난시설·방화시설을 수리하는 행위  
 ② 방화시설을 폐쇄하는 행위  
 ③ 피난시설 및 방화시설을 변경하는 행위  
 ④ 방화시설 주위에 물건을 쌓아두는 행위

48. 건축허가 등을 함에 있어서 소방본부장 또는 소방서장의 동의를 받아야 하는 건축물 등의 범위가 아닌 것은?

- ① 차고·주차장으로 사용되는 층 중 바닥면적이 150[m<sup>2</sup>] 이상인 층이 있는 시설  
 ② 항공기격납고, 관망탑, 항공관제탑, 방송용 송·수신탑

- ③ 지하층 또는 무창층이 있는 건축물로서 바닥면적이  $150[m^2]$  이상인 층인 있는 것
- ④ 승강기 등 기계장치에 의한 주차시설로서 자동차 20대 이상을 주차할 수 있는 시설
49. 위험물안전관리법에서 정하는 위험물질에 대한 설명으로 다음 중 옳은 것은?
- ① 철분이라 함은 철의 분말로서  $53[\mu m]$ 의 표준체를 통과 하는 것이 60중량퍼센트 미만인 것은 제외한다.
- ② 인화성고체라 함은 고형알코올 그 밖에 1기압에서 인화 점이  $21^{\circ}C$  미만인 고체를 말한다.
- ③ 유황은 순도가 60중량퍼센트 이상인 것을 말한다.
- ④ 과산화수소는 그 농도가 36중량퍼센트 이하인 것에 한한다.
50. 시·도의 화재 예방·경계·진압 및 조사와 화재, 재난·재해·, 그 밖의 위급한 상황에서 구조·구급 등의 소방업무를 수행하는 소방기관이 설치에 필요한 사항은 어떻게 정하는가?
- ① 시·도지사가 정한다.                      ② 행정안전부령이 정한다.
- ③ 소방방재청장이 정한다.                  ④ 대통령령으로 정한다.
51. 화재가 발생하는 경우 화재의 확대가 빠른 고무류·연화류·석탄 및 목탄 등 특수가연물이 저장 및 취급 기분을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?
- ① 취급 장소에는 품명·최대수량 및 화기취급의 금지표지를 설치할 것
- ② 품명별로 구분하여 쌓아 저장할 것
- ③ 쌓는 높이는  $10[m]$  이하가 되도록 하고 쌓는 부분의 바닥면적은  $100[m^2]$ (석탄, 목탄류의 경우에는  $200[m^2]$ ) 이하가 되도록 할 것
- ④ 쌓는 부분의 바닥면적 사이는  $1[m]$  이상이 되도록 할 것
52. 지정수량의 몇 배 이상의 위험물을 저장하는 옥내저장소에는 화재예방을 위한 예방규정을 정하여야 하는가?
- ① 10배                                          ② 100배
- ③ 150배                                        ④ 200배
53. 위험물을 취급함에 있어서 정전기가 발생할 우려가 있는 설비에는 정전기를 유효하게 제거할 수 있는 설비를 설치하여야 한다. 다음 중 정전기를 제거하는 방법에 속하지 않는 것은?
- ① 공기 중의 상대습도를 70% 이상으로 하는 방법
- ② 절연도가 높은 플라스틱을 사용하는 방법
- ③ 접지에 의한 방법
- ④ 공기를 이온화하는 방법
54. 소화활동설비에서 제연설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물의 기준으로 틀린 것은?
- ① 문화집회 및 운동시설로서 무대부의 바닥면적이  $200[m^2]$  이상인 것
- ② 근린생활시설·위락시설·판매시설·숙박시설 등으로서 지하층인 것
- ③ 지하가(터널을 제외한다)로서 연면적  $1000[m^2]$  이상인 것
- ④ 지하가 중 터널로서 길이가  $300[m]$  이상인 것
55. 소방안전관리자에 대한 강습교육을 실시하고자 할 때 한국

소방안전협회의 장은 강습교육 며칠 전까지 교육실시에 관하여 필요한 사항을 공고하여야 하는가?

- ① 14일                                          ② 20일
- ③ 30일                                          ④ 45일
56. 소방시설관리업자가 기술인력을 변경해야 하는 경우 제출하지 않아도 되는 서류는?
- ① 소방시설관리업 등록수첩
- ② 변경된 기술인력의 기술자격증(자격수첩)
- ③ 기술인력 연명부
- ④ 사업자등록증 사본
57. 소방시설공사사업의 등록사항 변경신고는 변경이 있는 날로부터 며칠 이내에 하여야 하는가?
- ① 7일                                              ② 15일
- ③ 30일                                              ④ 3개월
58. 특정소방대상물의 소방계획의 작성 및 실시에 관한 지도·감독권자로 옳은 것은?
- ① 소방방재청장                                  ② 소방본부장 또는 소방서장
- ③ 시·도지사                                      ④ 행정안전부장관
59. 1급 소방안전관리대상물의 관계인이 소방안전관리자를 선임하고자 한다. 다음 중 1급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 선임될 수 없는 사람은?
- ① 소방설비기사 또는 소방설비산업기사의 자격이 있는 사람
- ② 산업안전기사 또는 산업안전산업기사를 자격을 가지고 2년 이상 2급 소방안전관리대상물의 소방안전관리자로 근무한 실무경력이 있는 사람
- ③ 소방공무원으로 7년 이상 근무한 경력이 있는 사람
- ④ 대학교에서 소방안전관리학과를 전공하고 졸업한 사람으로서 2년 이상 2급 소방안전관리대상물의 소방안전 관리에 관한 근무한 경력이 있는 사람
60. 소방시설을 구분하는 경우 소화설비에 해당되지 않는 것은?
- ① 옥내소화전설비                                  ② 제연설비
- ③ 소화약제에 의한 간이 소화용구              ④ 소화기

#### 4과목 : 소방전기시설의 구조 및 원리

61. 다음 중 부착 높이가  $4[m]$  이상  $8[m]$  미만에 설치할 수 있는 감지기가 아닌 것은?(문제 오류로 가답안 발표시 2번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 전항 정답 처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 2번을 누르면 정답 처리 됩니다.)
- ① 불꽃감지기                                      ② 열복합형
- ③ 연기복합형                                      ④ 열연기복합형
62. 예비전원을 내장하지 아니하는 비상조명등의 비상전원은 자가발전설비 및 축전지설비를 설치하여야 한다. 설치기준으로 옳지 않은 것은?
- ① 비상전원을 실내에 설치하는 때에는 그 실내에는 비상조명등을 설치하지 않아도 된다.
- ② 점검이 편리하고 화재 및 침수 등의 재해로 인한 피해를 받을 우려가 없는 곳에 설치한다.
- ③ 비상전원의 설치장소는 다른 장소와의 방화구획을 하여야 한다.

- ④ 상용전원으로부터 전력의 공급이 중단된 때에는 자동으로 비상전원으로부터 전력을 공급받는 장치를 설치하여야 한다.

63. 누전경보기의 수신부 설치장소로 적당한 곳은?

- ① 화약류를 제조하는 장소  
② 습도가 높은 장소  
③ 온도의 변화가 급격한 장소  
④ 고주파 등의 발생 우려가 없는 장소

64. 자동화재탐지설비의 감지기회로에 설치하는 종단저항의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 점검 및 관리가 쉬운 장소에 설치하여야 한다.  
② 감지기회로 끝부분에 설치한다.  
③ 전용함에 설치하는 경우 그 설치높이는 바닥으로부터 0.8[m] 이내에 설치하여야 한다.  
④ 종단감지기에 설치하는 경우 구별리 수비도록 해당 감지기의 기관 등에 별도의 표시를 하여야 한다.

65. 다음 중 복합형감지기의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 연기복합형                      ② 열복합형  
③ 열·연기복합형                ④ 열·연기·불꽃복합형

66. 다음 ( )에 알맞은 내용은?

비상방송설비에 사용되는 확성기는 각층마다 설치하되, 그 층의 각 부분으로부터 하나의 확성기까지의 ( )가 25[m] 미하가 되도록 하여야 하고, 해당 층의 각 부분에 유효하게 경보를 발할 수 있도록 설치할 것

- ① 수평거리                      ② 수직거리  
③ 직통거리                      ④ 보행거리

67. 무선통신보조설비에서 무선기기의 접속단자를 지상에 설치할 경우 보행거리 몇 [m] 이내마다 설치하는가?

- ① 100[m]                      ② 140[m]  
③ 300[m]                      ④ 700[m]

68. 무선 통신보조설비의 주요구성요소가 아닌 것은?

- ① 전송장치(공중선 등)    ② 증폭기  
③ 음향장치                      ④ 분배기

69. 5층(지하층은 제외한다) 이상의 소방 대상물 중 지하층에서 발화 한 경우 비상방송설비 우선경보 해당 층의 기준으로 옳은 것은?

- ① 발화층, 그 직상층  
② 발화층, 그 직하층  
③ 발화층 및 기타의 지하층  
④ 발화층, 그 직상층 및 기타의 지하층

70. 비상콘센트설비의 비상전원을 자가발전기설비 또는 비상전원수전설비로 설치하여야하는 소방대상물로 옳은 것은?

- ① 지하층을 제외한 층수가 4층 이상으로 연면적 600[m<sup>2</sup>] 이상인 소방대상물  
② 지하층을 제외한 층수가 5층 이상으로 연면적 1000[m<sup>2</sup>] 이상인 소방대상물

- ③ 지하층을 제외한 층수가 6층 이상으로 연면적 1500[m<sup>2</sup>] 이상인 소방대상물

- ④ 지하층을 제외한 층수가 7층 이상으로 연면적 2000[m<sup>2</sup>] 이상인 소방대상물

71. 단독경보형감지기를 설치하는 경우 바닥면적이 얼마 마다 1개 이상 설치하여야 하는가?

- ① 50[m<sup>2</sup>]                      ② 100[m<sup>2</sup>]  
③ 150[m<sup>2</sup>]                      ④ 200[m<sup>2</sup>]

72. 다음 중 유도등의 예비전원은 어떠한 축전지로 설치하여야 하는가?

- ① 알칼리계 2차축전지                      ② 리튬계 1차축전지  
③ 리튬-이온계 2차축전지                      ④ 수은계 1차축전지

73. 자동화재탐지설비의 청각장애인용 시각경보장치의 설치기준으로 옳지 않은 것은?

- ① 복도·통로·청각장애인용 객실 및 공용으로 사용하는 거실에 설치  
② 공연장 등에 설치하는 경우 인식이 용이하도록 객석 부분 등에 설치  
③ 설치높이는 바닥으로부터 2[m] 이상 2.5[m] 이하의 장소에 설치  
④ 시각경보장치의 광원은 전용의 축전지설비에 의하여 점등되도록 할 것

74. 비상콘센트용의 플박스 등은 방청도장을 한 것으로서 두께는 몇 [mm] 이상의 철판으로 하는가?

- ① 1.0                      ② 1.2  
③ 1.5                      ④ 1.6

75. 복도, 거실통로유도등의 설치높이에 대한 기준을 옳게 나타낸 것은? (단, 거실통로에 기둥 등이 설치되지 아니한 경우이다.)

- ① 거실통로유도등 : 바닥으로부터 1.5[m] 이상 복도통로유도등 : 바닥으로부터 1.0[m] 이하  
② 거실통로유도등 : 바닥으로부터 1.0[m] 이상 복도통로유도등 : 바닥으로부터 1.5[m] 이하  
③ 거실통로유도등 : 바닥으로부터 1.5[m] 이하 복도통로유도등 : 바닥으로부터 1.0[m] 이상  
④ 거실통로유도등 : 바닥으로부터 1.0[m] 이하 복도통로유도등 : 바닥으로부터 1.5[m] 이하

76. 비상방송설비의 설치기준에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 다른 전기회로에 따라 유도장치가 발생할 수 있을 것  
② 다른 방송설비와 공용할 경우 화재 시 비상경보외의 방송을 차단할 수 있을 것  
③ 화재신고를 수신한 후 20초 이내에 방송이 자동으로 개시될 것  
④ 음량조정기를 설치하는 경우 음량조정기의 배선은 2선식으로 할 것

77. 비상콘센트설비에서 저압의 범위는?(2021년 개정된 KEC 규정 적용됨)

- ① 직류 600[V] 이하, 교류600[V] 이하  
② 직류 750[V] 이하, 교류600[V] 이하  
③ 직류 750[V] 이하, 교류1000[V] 이하  
④ 직류 1500[V] 이하, 교류1000[V] 이하

78. 소방시설용 비상전원수전설비에서 전력수급용 계기용 변서기·주차단장치 및 그 부속시시로 정의되는 것은?

- ① 큐비클설비                      ② 배전반설비  
 ㉠ 수전설비                      ④ 변전설비

79. 자동화재탐지설비의 경계구역에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① 하나의 경계구역이 2개 이상의 건축물에 미치지 아니하도록 하여야 한다.  
 ② 600[m<sup>2</sup>] 이하의 범위 안에서는 2개의 층을 하나의 경계구역으로 할 수 있다.  
 ③ 하나의 경계구역의 면적은 600[m<sup>2</sup>], 한 변의 길이는 30[m] 이하로 한다.  
 ④ 지하구에 있어서는 경계구역의 길이는 500[m] 이하로 한다.

80. P형 1급 발신기에 사용하는 회선의 종류는?

- ① 회로선, 공통선, 소화선, 전화선  
 ㉠ 회로선, 공통선, 발신기선, 전화선  
 ③ 회로선, 공통선, 발신기선, 응답선  
 ④ 신호선, 공통선, 발신기선, 응답선

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 |
| ④  | ③  | ②  | ③  | ①  | ④  | ①  | ③  | ②  | ①  |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ④  | ①  | ④  | ①  | ①  | ②  | ③  | ②  | ①  | ④  |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ①  | ②  | ④  | ③  | ③  | ①  | ②  | ③  | ④  | ①  |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ③  | ③  | ①  | ①  | ④  | ④  | ②  | ④  | ②  | ②  |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ①  | ③  | ③  | ①  | ④  | ②  | ①  | ①  | ③  | ④  |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③  | ③  | ②  | ④  | ②  | ④  | ③  | ②  | ④  | ②  |
| 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 |
| ②  | ①  | ④  | ③  | ④  | ①  | ③  | ③  | ④  | ④  |
| 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 |
| ③  | ①  | ②  | ④  | ①  | ②  | ④  | ③  | ①  | ②  |